

Bear Kingdom

คุณหม้ออาศัยอยู่ใน "อาณาจักรหม้อ" ซึ่งมีเมืองทั้งหมด n เมือง เชื่อมต่อกันด้วยถนน $n-1$ เส้น โดยสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ทุกเมือง คุณหม้อต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่อาณาจักรโดยการสร้าง "ศูนย์แจกจ่ายน้ำผึ้ง" เพื่อกระจายน้ำผึ้งให้ประชากร ซึ่งการสร้างศูนย์แจกจ่ายน้ำผึ้งที่เมือง i จะต้องใช้งบประมาณ C_i บาท เมื่อเมืองใดเมืองหนึ่งมีศูนย์แจกจ่ายน้ำผึ้ง จะสามารถกระจายน้ำผึ้งครอบคลุมเมืองนั้น และเมืองทุกเมืองที่มีถนนเชื่อมต่อกันโดยตรงได้ คุณหม้อต้องการให้ประชาชนในทุกเมืองได้รับการแจกจ่ายน้ำผึ้งอย่างน้อยจาก 1 ศูนย์ (ซ้อนทับกันได้) จงหางบประมาณที่น้อยที่สุดที่คุณหม้อต้องใช้ในการศูนย์แจกจ่ายน้ำผึ้งให้ครอบคลุมทุกเมือง

ข้อมูลนำเข้า (Input):

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม n ($1 \leq n \leq 100,000$) แทนจำนวนเมืองทั้งหมดในอาณาจักร

บรรทัดที่สอง: จำนวนเต็ม $C_1, C_2, \dots, C_n$ ($1 \leq C_i \leq 10,000$) แทนค่าก่อสร้างศูนย์ในแต่ละเมือง

$n-1$ บรรทัดต่อมา: จำนวนเต็ม u และ v ($1 \leq u, v \leq n$) แทนถนนเชื่อมระหว่างเมือง u และ v

ข้อมูลผลลัพธ์ (Output):

จำนวนเต็ม 1 ตัว คืองบประมาณที่น้อยที่สุดที่ทำให้ทุกเมืองได้รับน้ำผึ้ง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลผลลัพธ์
4 10 20 10 10 1 2 2 3 2 4	20
4 100 20 10 10 1 2 2 3 2 4	30